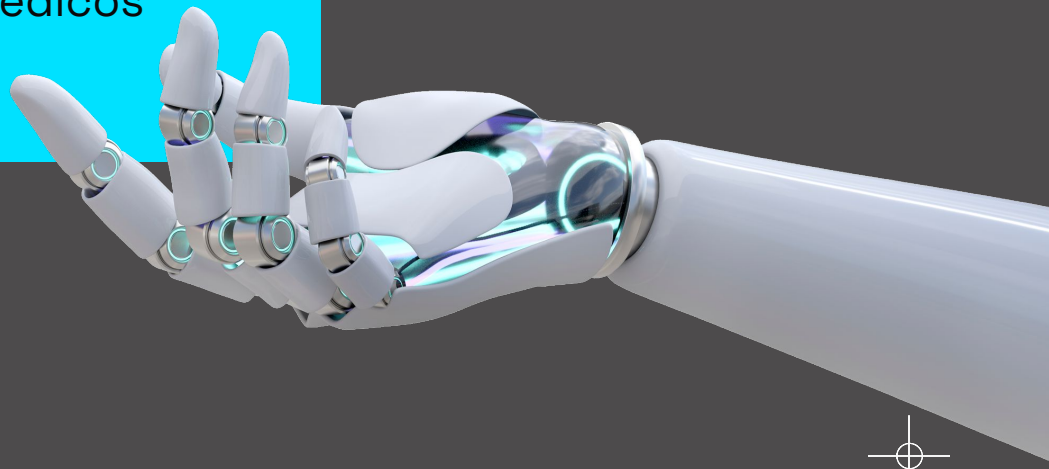
UTEC Posgrado

Una escuela para
Early Adopters

Tarea 2

Escalabilidad de KNN con datos médicos



Tema: Predicción de enfermedad cardíaca mediante K-Nearest Neighbors.

Una institución de salud desea construir un modelo de IA que ayude a clasificar si un paciente presenta indicios de enfermedad cardíaca a partir de variables clínicas como edad, presión arterial, colesterol, frecuencia cardíaca máxima y tipo de dolor torácico.

Se solicita desarrollar un modelo basado en KNN y evaluar su desempeño bajo distintos valores de k

Descargue el dataset desde *Heart Disease Dataset* del repositorio UCI (contiene 303 registros, 13 variables clínicas y una variable objetivo de clasificación)
https://archive.ics.uci.edu/dataset/45/heart%2Bdisease?utm_source=chatgpt.com

Prepare un código en Python que haga la predicción referida

Divida los datos: 70% entrenamiento,30% prueba

Analice el comportamiento computacional y la escalabilidad de KNN al incrementar:

- número de muestras;
- número de atributos;
- número de procesos/hilos.

El enfoque no es la precisión del modelo, sino el costo computacional y el análisis de escalabilidad.

Mida y grafique tiempos de ejecución, Speedup y Eficiencia y compare los resultados con la complejidad teórica del modelo (según el método visto en clase)

Describa el overhead según los resultados obtenidos.

Haga un análisis de escalabilidad fuerte y débil